

Gabarito Comentado

Módulo 1 – Página 143

Questão 1

Dados os conjuntos $A = \{x, 3, 9\}$ e $B = \{y, 2, 3\}$, determine os valores numéricos de x e y tais que $A = B$.

Resolução:

Para que dois conjuntos sejam iguais, eles devem possuir exatamente os mesmos elementos. Comparando os conjuntos A e B :

- O elemento 3 já está presente em ambos.
- O conjunto B possui o elemento 2, logo, A também deve ter o 2. Como $3 \neq 2$ e $9 \neq 2$, obrigatoriamente $x = 2$.
- O conjunto A possui o elemento 9, logo, B também deve ter o 9. Como $2 \neq 9$ e $3 \neq 9$, obrigatoriamente $y = 9$.

Resposta: $x = 2$ e $y = 9$.

Questão 2

Observe o conjunto A , representado no diagrama de Venn, a seguir.

$$A = \{-8, -4, -2, -1, 1, 2, 4, 8\}$$

a) Esse conjunto é finito ou infinito? Justifique sua resposta.

Resolução:

O conjunto é **finito**, pois é possível contar seus elementos e a contagem tem fim. Ele possui exatamente 8 elementos.

b) Escreva uma propriedade que caracterize esse conjunto.

Resolução:

Observando os números $\{-8, -4, -2, -1, 1, 2, 4, 8\}$, notamos que todos são divisores inteiros de 8.

Propriedade: $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é divisor de } 8\}$.

Módulo 1 – Página 144

Questão 3

Classifique cada um dos conjuntos em unitário ou vazio, justificando sua classificação.

a) $A = \{x \mid x \text{ é um número primo maior que 90 e menor que 100}\}$

Resolução:

Verificando os números entre 90 e 100: 91 (7×13), 92 (par), 93 (3×31), 94 (par), 95 (múltiplo de 5), 96 (par), **97** (Primo), 98 (par), 99 (9×11).

O único primo é 97. Logo, $A = \{97\}$. **Classificação:** Unitário.

b) $B = \{x \mid x \text{ é um número real e } x^2 + 1 = 0\}$

Resolução:

$x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x^2 = -1$. Não existe número real cujo quadrado seja negativo. Logo, $B = \emptyset$.

Classificação: Vazio.

c) $C = \{x \mid x \text{ é um número inteiro e o seu dobro, acrescido de 10, é igual a 4}\}$

Resolução:

Resolvendo a equação: $2x + 10 = 4 \Rightarrow 2x = -6 \Rightarrow x = -3$. Como -3 é um número inteiro, $C = \{-3\}$. **Classificação:** Unitário.

d) $D = \{\text{triângulos da geometria plana cuja soma das medidas dos ângulos internos é maior que } 180^\circ\}$

Resolução:

Na geometria plana (euclidiana), a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre exatamente igual a 180° . **Classificação:** Vazio.

Questão 4

Represente os conjuntos a seguir, utilizando uma propriedade que caracterize seus elementos.

a) $A = \{\text{janeiro, fevereiro, março}\}$

Resolução:

$A = \{x \mid x \text{ é um mês do primeiro trimestre do ano}\}$.

b) $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

Resolução:

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é divisor positivo de } 12\}.$$

c) $C = \{\text{quarta-feira, quinta-feira}\}$

Resolução:

$$C = \{x \mid x \text{ é um dia da semana cujo nome começa com a letra 'q'}\}.$$

d) $D = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$

Resolução:

$$D = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é par}\}.$$

Questão 5

Considerando o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, determine os conjuntos:

a) $B = \{y \mid y = x^2, x \in A \text{ e } x \text{ é par}\}$

Resolução:

Elementos pares de A : $\{2, 4, 6, 8\}$. Elevando ao quadrado:

- $2^2 = 4$
- $4^2 = 16$
- $6^2 = 36$
- $8^2 = 64$

Resposta: $B = \{4, 16, 36, 64\}$.

b) $C = \{z \mid z = 2x + 3, x \in A \text{ e } x \text{ é ímpar}\}$

Resolução:

Elementos ímpares de A : $\{1, 3, 5, 7\}$. Calculando $2x + 3$:

- Para $x = 1$: $2(1) + 3 = 5$
- Para $x = 3$: $2(3) + 3 = 9$
- Para $x = 5$: $2(5) + 3 = 13$
- Para $x = 7$: $2(7) + 3 = 17$

Resposta: $C = \{5, 9, 13, 17\}$.

Módulo 1 – Página 147

Questão 6

Considere os conjuntos $A = \{4, 8, a, 6, 10\}$ e $B = \{2, 6, a, 9, b, 5\}$, formados apenas por números naturais. Encontre os valores numéricos de a e b , sabendo que 6 e 7 são os únicos elementos comuns aos conjuntos A e B .

Resolução:

A interseção é $A \cap B = \{6, 7\}$.

- Como 7 está na interseção, ele deve pertencer a A . O único elemento desconhecido em A é a . Portanto, obrigatoriamente $a = 7$.
- Agora olhamos para $B = \{2, 6, 7, 9, b, 5\}$. A interseção deve ser apenas $\{6, 7\}$.
- O elemento b deve ser um número natural tal que não crie novos elementos em comum com A (ou seja, b não pode ser 4, 8 ou 10).

Resposta: $a = 7$. O valor de b pode ser qualquer número natural diferente de 4, 8 e 10 (contextualmente, se espera que b seja distinto dos demais, mas a condição rígida é $b \notin \{4, 8, 10\}$).

Questão 7

Um chefe de cozinha dispõe de exatamente cinco acompanhamentos diferentes para compor os pratos do novo cardápio...

a) Elabore o conjunto dos acompanhamentos utilizando alguma das representações.

Resolução:

Podemos representar por extensão, atribuindo nomes genéricos: $A = \{\text{Arroz, Feijão, Batata, Salada, Farofa}\}$.

b) Quantos pratos diferentes podem ser obtidos?

Resolução:

Queremos subconjuntos com **pelo menos dois** ingredientes.

- Total de subconjuntos de 5 elementos: $2^5 = 32$.
- Excluimos o conjunto vazio (0 ingredientes): 1 caso.
- Excluimos os conjuntos unitários (1 ingrediente): 5 casos.

Cálculo: $32 - 1 - 5 = 26$. **Resposta:** 26 pratos diferentes.

Módulo 1 – Página 148

Questão 8

Dado o conjunto $A = \{0, 3, 5, \{11\}\}$:

I. Classifique as sentenças a seguir em verdadeira (V) ou falsa (F).

Resolução:

- a) $0 \subset A$ (F) – O correto seria $0 \in A$ (pertinência), pois 0 é elemento.
- b) $\{0, 5\} \subset A$ (V) – É um subconjunto formado por elementos de A.
- c) $\emptyset \subset A$ (V) – O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto.
- d) $\emptyset \in A$ (F) – O símbolo vazio não está listado como elemento dentro de A.
- e) $11 \subset A$ (F) – 11 não é um conjunto nem um elemento solto em A (o elemento é $\{11\}$).
- f) $\{11\} \in A$ (V) – O conjunto $\{11\}$ é, de fato, um elemento de A.

II. Construa:

Resolução:

- a) Um conjunto unitário B tal que $B \subset A$: $B = \{3\}$ (Exemplo).
- b) Um conjunto C tal que $A \subset C$: $C = \{0, 3, 5, \{11\}, 9\}$.
- c) Um conjunto D tal que $A \not\subset D$ e $10 \in D$: $D = \{10\}$.

Questão 9

Determine quantos são os subconjuntos de $A = \{0; 2; 4; 6\}$ e determine todos os que são compostos de apenas dois elementos.

Resolução:

O conjunto possui 4 elementos. O número total de subconjuntos é $2^4 = 16$.

Subconjuntos com 2 elementos (combinação de 4 elementos tomados 2 a 2):
 $\{0, 2\}, \{0, 4\}, \{0, 6\}, \{2, 4\}, \{2, 6\}, \{4, 6\}$.

Total: 6 subconjuntos.

Módulo 1 – Página 148/149

Questão 10

“Todos que leem a revista FAM são bem informados”. Se F é o conjunto das pessoas que leem a revista e I o conjunto das pessoas bem informadas, justifique se cada item está **correto** ou **incorreto**.

Resolução:

A frase implica que o conjunto de leitores (F) está contido no conjunto dos bem informados (I). Ou seja, $F \subset I$.

- a) $I \subset F$ (**Incorreto**) – Isso significaria que todos os bem informados leem a revista, o que não foi dito.
- b) Não existem pessoas bem informadas que não leem a revista FAM (**Incorreto**) – Podem existir pessoas em I que estão fora de F .
- c) $F \subset I$ (**Correto**) – É a tradução direta da manchete.
- d) Pessoas que não são bem informadas leem a revista FAM (**Incorreto**) – Se leem, são bem informadas.
- e) Existem mais pessoas bem informadas do que pessoas que leem a revista FAM (**Incorreto/Indeterminado**) – Embora seja provável, logicamente os conjuntos poderiam ser iguais ($F = I$), então não podemos afirmar categoricamente que existem "mais" sem dados adicionais.

Questão 11

Quando retiramos 3 elementos de um conjunto A , a quantidade de subconjuntos de A diminui em 112. Quantos são os subconjuntos de A com a quantidade inicial de termos?

Resolução:

Seja n o número inicial de elementos. O número de subconjuntos é 2^n . Ao retirar 3 elementos, ficamos com $n - 3$. O número de subconjuntos passa a ser 2^{n-3} .

Equação dada:

$$2^n - 2^{n-3} = 112$$

Colocando 2^{n-3} em evidência (pois $2^n = 2^{n-3} \cdot 2^3$):

$$2^{n-3} \cdot (2^3 - 1) = 112$$

$$2^{n-3} \cdot (8 - 1) = 112$$

$$2^{n-3} \cdot 7 = 112$$

$$2^{n-3} = \frac{112}{7}$$

$$2^{n-3} = 16$$

$$2^{n-3} = 2^4$$

Igualando os expoentes: $n - 3 = 4 \Rightarrow n = 7$.

A pergunta é a quantidade inicial de subconjuntos (2^n): $2^7 = 128$.

Resposta: 128 subconjuntos.

Módulo 1 – Página 151

Questão 12

Dados os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é múltiplo de } 5\}$ e $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 10 \leq x < 111\}$, o número de elementos de $A \cap B$ é:

Resolução:

Primeiro, vamos identificar os elementos da interseção $A \cap B$. Queremos os números naturais que são múltiplos de 5 (Conjunto A) e que estão no intervalo entre 10 (incluso) e 111 (excluso) (Conjunto B).

Os múltiplos de 5 nesse intervalo são: $\{10, 15, 20, 25, \dots, 105, 110\}$.

Contando manualmente (Será que podemos fazer algum tipo de contagem mais rápida?), encontramos 21 elementos.

Resposta Correta: c) 21

Questão 13

Considere $U = \mathbb{N}$ e os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é par}\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é ímpar}\}$. Marque verdadeiro (V) ou falso (F), justificando sua resposta:

a) $A \cup B = \mathbb{N}$

Resolução:

(Verdadeiro) O conjunto dos números naturais é formado pela união dos números pares com os números ímpares. Todo número natural ou é par ou é ímpar.

b) $A \cap B = \mathbb{N}$

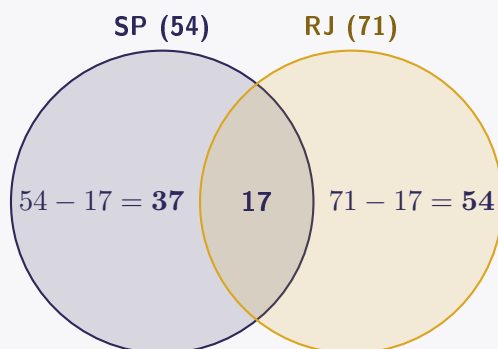
Resolução:

(Falso) Não existe nenhum número que seja par e ímpar ao mesmo tempo. A interseção $A \cap B$ é o conjunto vazio ($\emptyset$), e não o conjunto dos naturais.

Questão 14

(Vunesp-SP) Em um grupo de pessoas, 54 delas disseram já terem visitado a cidade de São Paulo e 71 delas disseram já terem visitado a cidade do Rio de Janeiro. Sabendo que, desse grupo, 17 pessoas já visitaram essas duas cidades e que todos já visitaram ao menos uma dessas duas cidades, o número de pessoas que formam esse grupo é:

Resolução:



Resolução:

- Começamos pela interseção: **17** pessoas visitaram ambas.
- Apenas SP: Total (54) menos a interseção (17) $\rightarrow 37$.
- Apenas RJ: Total (71) menos a interseção (17) $\rightarrow 54$.

Somando as partes exclusivas mais a interseção: $37 + 54 + 17 = 108$.

Resposta: 108 pessoas.

Módulo 1 – Página 157

Questão 18

Represente os conjuntos $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$ e $B = \{3, 6, 9, 12\}$ no diagrama de Venn e determine:

Resolução:

Análise Inicial:

- Elementos comuns a A e B (Interseção): $\{3, 9\}$.
- Elementos exclusivos de A : $\{0, 1, 5, 7\}$.
- Elementos exclusivos de B : $\{6, 12\}$.
- Elementos de U que não estão nem em A nem em B : $\{2, 4, 8\}$.

Resolução dos Itens:

a) $A - B$ (Elementos que estão em A mas não estão em B) Retiramos a interseção $\{3, 9\}$ do conjunto A . **Resposta:** $\{0, 1, 5, 7\}$

b) $B - A$ (Elementos que estão em B mas não estão em A) Retiramos a interseção $\{3, 9\}$ do conjunto B . **Resposta:** $\{6, 12\}$

c) $A - U$ (Elementos que estão em A mas não estão em U) Como todos os elementos de A pertencem ao universo U , não sobra nada. **Resposta:** $\emptyset$ (Conjunto Vazio)

Questão 19

Dados os conjuntos $A = \{a, b, c\}$, $B = \{a, c, e, g\}$ e $C = \{a, b, d, f\}$, quantos elementos tem o conjunto das partes de $D = (B - C) \cup (A \cap B)$? Represente $P(A)$ e $P(C)$.

Resolução:

Parte 1: Determinar o conjunto D e seu número de subconjuntos

1. Calcular $B - C$ (Elementos de B que não estão em C): $B = \{a, c, e, g\}$ e $C = \{a, b, d, f\}$. O elemento 'a' é comum. Sobram: $\{c, e, g\}$.

2. Calcular $A \cap B$ (Elementos comuns a A e B): $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{a, c, e, g\}$. Comuns: $\{a, c\}$.

3. Fazer a união $D = (B - C) \cup (A \cap B)$: $D = \{c, e, g\} \cup \{a, c\} = \{a, c, e, g\}$.

O conjunto D possui **4 elementos**. O número de elementos do conjunto das partes (subconjuntos) é dado por 2^n .

$$n[P(D)] = 2^4 = 16$$

Resposta Parcial: 16 elementos.

Parte 2: Representar $P(A)$ $A = \{a, b, c\}$ (3 elementos $\rightarrow 2^3 = 8$ subconjuntos).

$$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

Parte 3: Representar $P(C)$ $C = \{a, b, d, f\}$ (4 elementos $\rightarrow 2^4 = 16$ subconjuntos).

$$P(C) = \{\emptyset, \\ \{a\}, \{b\}, \{d\}, \{f\}, \\ \{a, b\}, \{a, d\}, \{a, f\}, \{b, d\}, \{b, f\}, \{d, f\}, \\ \{a, b, d\}, \{a, b, f\}, \{a, d, f\}, \{b, d, f\}, \\ \{a, b, d, f\}\}$$

Módulo 1 – Página 199

Questão 7

(Idecan) Considere os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{1, 3\}$ e $C = \{1, 2, 3\}$. Qual conjunto representa o resultado de $(A \cap B) \cup C$?

Resolução:

Passo 1: Resolver a Interseção $(A \cap B)$ A interseção busca os elementos comuns aos dois conjuntos. Comparando A e B , os números que aparecem em ambos são 1 e 3.

$$A \cap B = \{1, 3\}$$

Passo 2: Resolver a União com C Agora fazemos a união do resultado anterior com o conjunto $C = \{1, 2, 3\}$.

$$\{1, 3\} \cup \{1, 2, 3\}$$

Juntando todos os elementos (sem repetir):

$$\{1, 2, 3\}$$

Observando as alternativas, vemos que esse resultado é idêntico à alternativa (b).

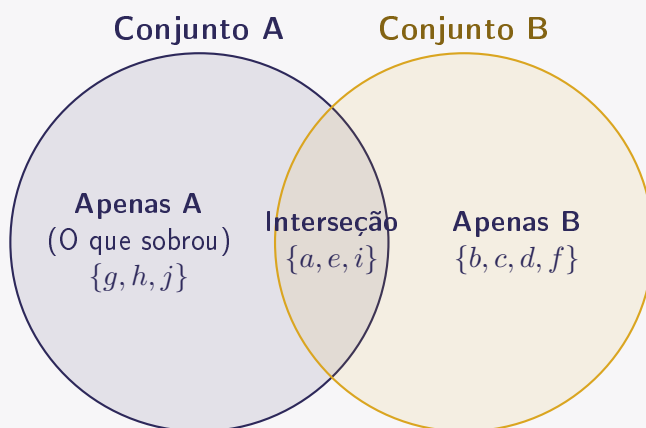
Resposta Correta: b) $\{1, 2, 3\}$.

Questão 10

(Uesb-BA) Sejam $C = A \cup B$ o conjunto das dez primeiras letras de nosso alfabeto e $D = A \cap B$ o conjunto das vogais pertencentes ao conjunto C . Sabendo-se que $B - A = \{b, c, d, f\}$, assinale a alternativa correta.

Resolução:

Vamos preencher o Diagrama de Venn com as letras dadas:



Análise Visual:

- Primeiro colocamos as vogais (a, e, i) no meio (interseção).
- Depois colocamos b, c, d, f na parte exclusiva de B (direita).
- Como o total são as 10 primeiras letras (a até j), as letras que sobraram (g, h, j) obrigatoriamente ficam na parte exclusiva de A (esquerda).

Olhando para o desenho, a região "**Apenas A**" (ou $A - B$) contém exatamente $\{g, h, j\}$.

Resposta Correta: e) $A - B = \{g, h, j\}$.

Módulo 1 – Página 201

Questão 14

(CN) Sejam A, B e C conjuntos tais que: $A = \{1, \{1, 2\}, \{3\}\}$, $B = \{1, \{2\}, 3\}$ e $C = \{\{1\}, 2, 3\}$. Sendo X a união dos conjuntos $(A - C)$ e $(A - B)$, qual será o total de elementos de X ?

Resolução:

Neste tipo de questão, devemos distinguir **números** (ex: 1) de **conjuntos** (ex: $\{1\}$).

1. **Calculando** $(A - C)$: Elementos que estão em A mas NÃO estão em C .

- O número 1 está em C ? Não (em C temos $\{1\}$ e 2, 3). → Mantém.
- O conjunto $\{1, 2\}$ está em C ? Não. → Mantém.
- O conjunto $\{3\}$ está em C ? Não (em C temos o número 3). → Mantém.

Logo, $A - C = \{1, \{1, 2\}, \{3\}\}$ (O próprio conjunto A).

2. **Calculando** $(A - B)$: Elementos que estão em A mas NÃO estão em B .

- O número 1 está em B ? Sim. → Remove.
- O conjunto $\{1, 2\}$ está em B ? Não (em B temos $\{2\}$ separado). → Mantém.
- O conjunto $\{3\}$ está em B ? Não (em B temos o número 3). → Mantém.

Logo, $A - B = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$.

3. **Calculando** $X = (A - C) \cup (A - B)$:

$$X = \{1, \{1, 2\}, \{3\}\} \cup \{\{1, 2\}, \{3\}\}$$

Como o segundo conjunto já está "dentro" do primeiro, a união é igual ao maior deles.

$$X = \{1, \{1, 2\}, \{3\}\}$$

Este conjunto possui exatamente 3 elementos.

Resposta Correta: c) 3